Intégrale n° 76 — Résolution

Énoncé. Pour $(p,q) \in \mathbb{N}^2$, calculer $B(p,q) = \displaystyle\int_0^1 x^p (1-x)^q \,\mathrm{d}x$.

Pour $q \geq 1$, intégration par parties avec $u(x) = (1-x)^q$ et $v'(x) = x^p$, donc $v(x) = \dfrac{x^{p+1}}{p+1}$:

$$B(p,q) = \Big[\frac{x^{p+1}}{p+1}(1-x)^q\Big]_0^1 + \frac{q}{p+1}\int_0^1 x^{p+1}(1-x)^{q-1}\,\mathrm{d}x = \frac{q}{p+1}\,B(p+1,q-1).$$

En itérant q fois :

$$B(p,q) = \frac{q}{p+1}\cdot\frac{q-1}{p+2}\cdots\frac{1}{p+q}\,B(p+q,0) = \frac{q!\,p!}{(p+q)!}\cdot\int_0^1 x^{p+q}\,\mathrm{d}x = \frac{q!\,p!}{(p+q)!}\cdot\frac{1}{p+q+1}.$$

$$\boxed{B(p,q) = \frac{p!\,q!}{(p+q+1)!}}$$